

# Modül 03: Yapılandırılmış Çıktı, BeanOutputConverter ve Tip Güvenli Çıkarım

## Olasılıksal Yapay Zeka ile Deterministik Kurumsal Şemaların Köprüsü

**Eğitmen:** Yapay Zeka Mühendisliği Eğitim Ekibi

**Teknoloji Yığını:** Java 25/27 (LTS), Spring Boot 3.4/4.x, Spring AI 1.0+, Ollama

# 1. Deterministik Olmayan Çıktı Sorunu

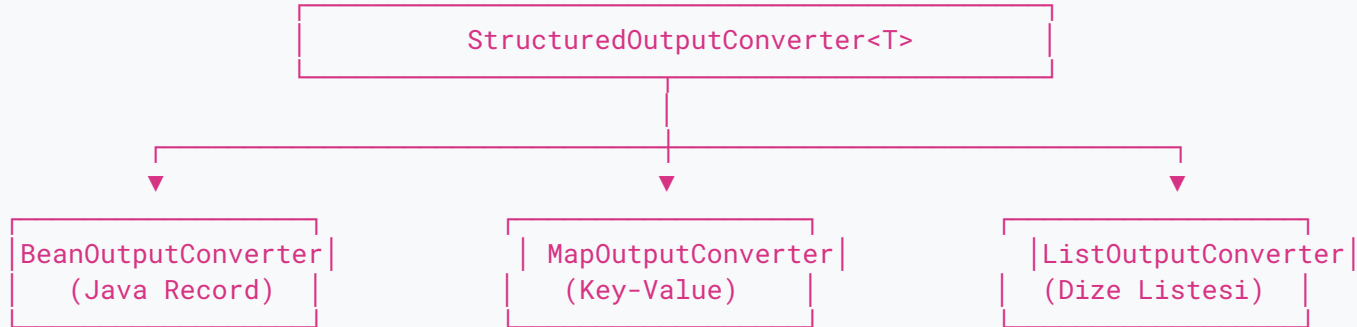
Büyük Dil Modelleri yapılandırılmış veritabanı şemaları yerine metin token olasılıklarıyla çalışır. JSON talep edildiğinde yaşanan tipik hatalar:

- JSON metnini markdown etiketleri (`json ...`) içine hapsetmek.
- Zorunlu alanları unutmak veya şemada olmayan alanlar uydurmak.
- Sayısal beklenen alanlara metin yazmak (`5` yerine `"beş"`).

Kurumsal sistemler (PostgreSQL, Kafka, REST API) parse edilemeyen JSON hatalarını tolere edemez.

## 2. Spring AI Çıktı Dönüştürücüleri (Output Converters)

Spring AI bu dönüşümü otomatikleştirir:



Dönüştürücü hedef sınıfın JSON şemasını otomatik hesaplar ve format kurallarını prompt'a enjekte eder.

## 3. Java Record Sınıflarıyla Şema Tasarımı

Jackson etiketleriyle zenginleştirilmiş immutable record nesneleri:

```
public record CandidateSkill(  
    @JsonPropertyDescription("Teknik yeteneğin adı")  
    String name,  
  
    @JsonPropertyDescription("Uzmanlık seviyesi: JUNIOR, MID, SENIOR, EXPERT")  
    String proficiencyLevel,  
  
    @JsonPropertyDescription("Yıl cinsinden deneyim süresi")  
    int yearsOfExperience  
) {}
```

Spring AI bu sınıfı reflection ile tarar ve eksiksiz bir JSON Schema talimatı üretir.

## 4. Akıcı ChatClient `.entity()` ile Doğrudan Çıkarım

Manuel string parse işlemlerine son:

```
@Service
public class ResumeExtractionService {

    private final ChatClient chatClient;

    public CandidateProfile cikar(String hamMetin) {
        return chatClient.prompt()
            .user(u -> u.text("Aşağıdaki metinden aday profilini çıkar:\n{metin}"))
            .param("metin", hamMetin))
            .call()
            .entity(CandidateProfile.class); // Doğrudan hedef nesneye dönüşür!
    }
}
```

## 5. Ödev 03 Yönergesi ve Uygulama

### "Özgeçmiş (CV) Yapılandırılmış Veri Çıkarma Servisi"

1. `module-03-structured-output/homework/starter` dizinini açın.
2. `ResumeParserService.java` dosyasını inceleyin.
3. `BeanOutputConverter<ExtractedCandidate>` kullanarak extraction mantığını tamamlayın.
4. `mvn test` komutunu çalıştırarak tüm testlerin geçtiğini doğrulayın.